

Railway Timetabling Problem

Planification d'horaires périodiques modélisée sous forme de **PESP** et résolue à l'aide
d'OR-Tools CP-SAT en Python.

Description

Le Railway Timetabling Problem

Définition & Objectifs



Entrée : Un réseau physique
(gares, segments, contraintes).



Sortie attendue : Une grille
horaire complète, robuste et
sans conflit.



Sécurité : Respect strict des capacités
des gares et de l'espacement entre les
rames.



Weekends Sunbury to East Pakenham

	AM	AM	AM	AM/PM	AM/PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM
Sunbury departs	9.28	9.48	10.08	10.28		11.28	12.08	12.28		1.08	1.28		2.08		
Diggers Rest	9.33	9.53	10.13	10.33		11.33	12.13	12.33		1.13	1.33		2.13		
Watergardens	9.40	10.00	10.20	10.40		11.40	12.20	12.40		1.20	1.40		2.20		
Kellor Plains	9.43	10.03	10.23	10.43		11.43	12.23	12.43		1.23	1.43		2.23		
St Albans	9.45	10.05	10.25	10.45		11.45	12.25	12.45		1.25	1.45		2.25		
Ginifer	9.48	10.08	10.28	10.48		11.48	12.28	12.48		1.28	1.48		2.28		
Albion	9.51	10.11	10.31	10.51		11.51	12.31	12.51		1.31	1.51		2.31		
Sunshine	9.53	10.13	10.33	10.53		11.53	12.33	12.53		1.33	1.53		2.33		
Tottenham	9.56	10.16	10.36	10.56		11.56	12.36	12.56		1.36	1.56		2.36		
West Footscray	10.00	10.20	10.40	11.00	11.20	11.40	12.00	12.20	12.40	1.00	1.20	1.40	2.00	2.20	2.40
Middle Footscray	10.01	10.21	10.41	11.01	11.21	11.41	12.01	12.21	12.41	1.01	1.21	1.41	2.01	2.21	2.41
Footscray	10.04	10.24	10.44	11.04	11.24	11.44	12.04	12.24	12.44	1.04	1.24	1.44	2.04	2.24	2.44
Arden	10.09	10.29	10.49	11.09	11.29	11.49	12.09	12.29	12.49	1.09	1.29	1.49	2.09	2.29	2.49
Parkville	10.12	10.32	10.52	11.12	11.32	11.52	12.12	12.32	12.52	1.12	1.32	1.52	2.12	2.32	2.52
State Library	10.14	10.34	10.54	11.14	11.34	11.54	12.14	12.34	12.54	1.14	1.34	1.54	2.14	2.34	2.54
Town Hall	10.17	10.37	10.57	11.17	11.37	11.57	12.17	12.37	12.57	1.17	1.37	1.57	2.17	2.37	2.57
Anzac	10.20	10.40	11.00	11.20	11.40	12.00	12.20	12.40	1.00	1.20	1.40	2.00	2.20	2.40	3.00
Malvern	10.28	10.48	11.08	11.28	11.48	12.08	12.28	12.48	1.08	1.28	1.48	2.08	2.28	2.48	3.08
Caulfield	10.31	10.51	11.11	11.31	11.51	12.11	12.31	12.51	1.11	1.31	1.51	2.11	2.31	2.51	3.11
Carnegie	10.33	10.53	11.13	11.33	11.53	12.13	12.33	12.53	1.13	1.33	1.53	2.13	2.33	2.53	3.13
Murrumbidgee	10.35	10.55	11.15	11.35	11.55	12.15	12.35	12.55	1.15	1.35	1.55	2.15	2.35	2.55	3.15
Hughesdale	10.36	10.56	11.16	11.36	11.56	12.16	12.36	12.56	1.16	1.36	1.56	2.16	2.36	2.56	3.16
Oakleigh	10.39	10.59	11.19	11.39	11.59	12.19	12.39	12.59	1.19	1.39	1.59	2.19	2.39	2.59	3.19
Huntingdale	10.41	11.01	11.21	11.41	12.01	12.21	12.41	1.01	1.21	1.41	2.01	2.21	2.41	3.01	3.21
Clayton	10.44	11.04	11.24	11.44	12.04	12.24	12.44	1.04	1.24	1.44	2.04	2.24	2.44	3.04	3.24
Westall	10.47	11.07	11.27	11.47	12.07	12.27	12.47	1.07	1.27	1.47	2.07	2.27	2.47	3.07	3.27
Springvale	10.50	11.10	11.30	11.50	12.10	12.30	12.50	1.10	1.30	1.50	2.10	2.30	2.50	3.10	3.30
Sandown Park	10.52	11.12	11.32	11.52	12.12	12.32	12.52	1.12	1.32	1.52	2.12	2.32	2.52	3.12	3.32
Noble Park	10.54	11.14	11.34	11.54	12.14	12.34	12.54	1.14	1.34	1.54	2.14	2.34	2.54	3.14	3.34
Yarraman	10.56	11.16	11.36	11.56	12.16	12.36	12.56	1.16	1.36	1.56	2.16	2.36	2.56	3.16	3.36
Dandenong	11.00	11.20	11.40	12.00	12.20	12.40	1.00	1.20	1.40	2.00	2.20	2.40	3.00	3.20	3.40
Hallam		11.25		12.05		12.45		1.25		2.05		2.45		3.25	
Narre Warren		11.28		12.08		12.48		1.28		2.08		2.48		3.28	
Berwick		11.32		12.12		12.52		1.32		2.12		2.52		3.32	
Beaconsfield		11.34		12.14		12.54		1.34		2.14		2.54		3.34	
Officer		11.38		12.18		12.58		1.38		2.18		2.58		3.38	
Cardinia Road		11.42		12.22		1.02		1.42		2.22		3.02		3.42	
Pakenham		11.47		12.27		1.07		1.47		2.27		3.07		3.47	
East Pakenham arrives		11.50		12.30		1.10		1.50		2.30		3.10		3.50	

Continued on next page

L'Approche PESP (Periodic Event Scheduling)

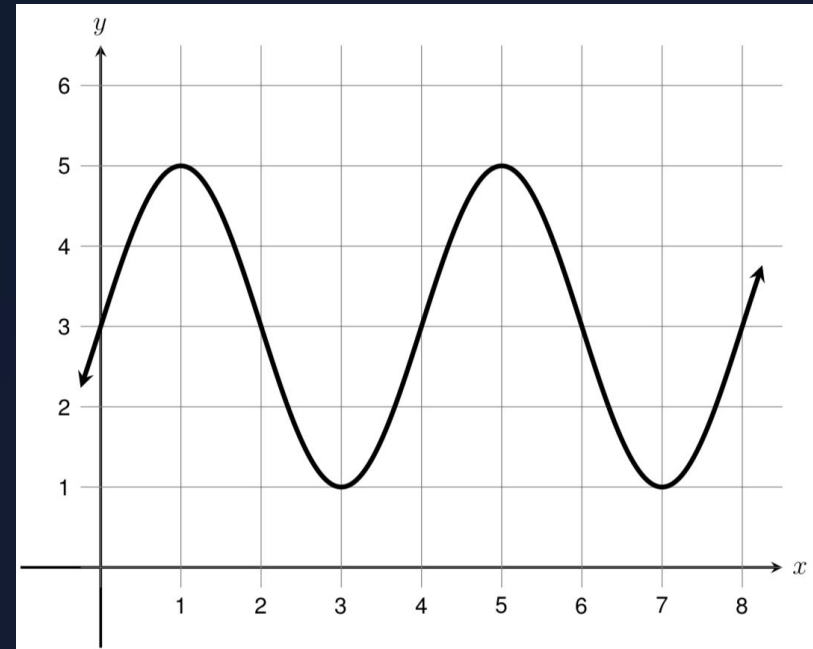
Le Modèle Mathématique

Les événements se répètent cycliquement. Le temps est exprimé modulo la période :

$$t \bmod T$$

La relation entre deux événements périodiques est modélisée par une inégalité modulaire:

$$t_{\min} < t \bmod T < t_{\max}$$



Modélisation

Structure de la classe RailwayNetwork

```
class RailwayNetwork:

    T: int
    stations: Dict[str, int]
    lines: Dict[str, Tuple[str, ...]]
    connections: List[Tuple[str, str, str, int, int]]
    segments: Dict[frozenset, Tuple[int, int, bool]]
    dwell_time: Tuple[int, int]
```

Descriptif des Attributs

Notre structure centralise les contraintes physiques et logistiques de l'infrastructure :

T: Période du problème

stations : Nombres de Quais

Lines : Stations parcourus par chaque lignes

segments : Bornes min/max de parcours et si la voie est unique ou non.

connections : Correspondances obligatoires entre deux lignes.

dwell_time : Temps de stationnement d'un train (min/max)

```
net = generate_railway_network(n_stations=50, n_lines=4, T=60, seed=42)
```

Visualisation Graphique du Réseau

Validation Topologique

Afin de valider la justesse de nos structures de données avant la phase de résolution, nous avons développé un outil de **visualisation graphique automatique**.

Le graphe permet de vérifier d'un coup d'œil :



Les stations traversées par chaque ligne



Le nombre de quais par station



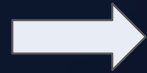
Les sections en voie unique



Résolution

| Génération des Variables

RailwayNetork()



Variables par Gare & par Train

Pour chaque train i s'arrêtant dans une gare s :

$t_arr[i, s]$

Instant d'arrivée à la station (modulo T)

$t_dep[i, s]$

Instant de départ de la station (modulo T)

Formalisation des contraintes

NOM DE LA CONTRAINTE	INÉQUATION MATHÉMATIQUE (MODULO T)
Temps de Trajet	$d_{\min} \leq (t_{\text{arr}}^{s'} - t_{\text{dep}}^s) \bmod T \leq d_{\max}$
Temps de Stationnement	$s_{\min} \leq (t_{\text{dep}}^s - t_{\text{arr}}^s) \bmod T \leq s_{\max}$
Correspondances Lignes	$c_{\min} \leq (t_{\text{dep}, 2}^s - t_{\text{arr}, 1}^s) \bmod T \leq c_{\max}$
Voie Unique (NoOverlap)	$(t_{\text{dep}, 2}^s - t_{\text{arr}, 1}^s) \bmod T \geq \Delta$
Capacité Quais (Cumulative)	$\sum \text{Active}_i(t) \leq \text{Capacité}_{\text{gare}}$

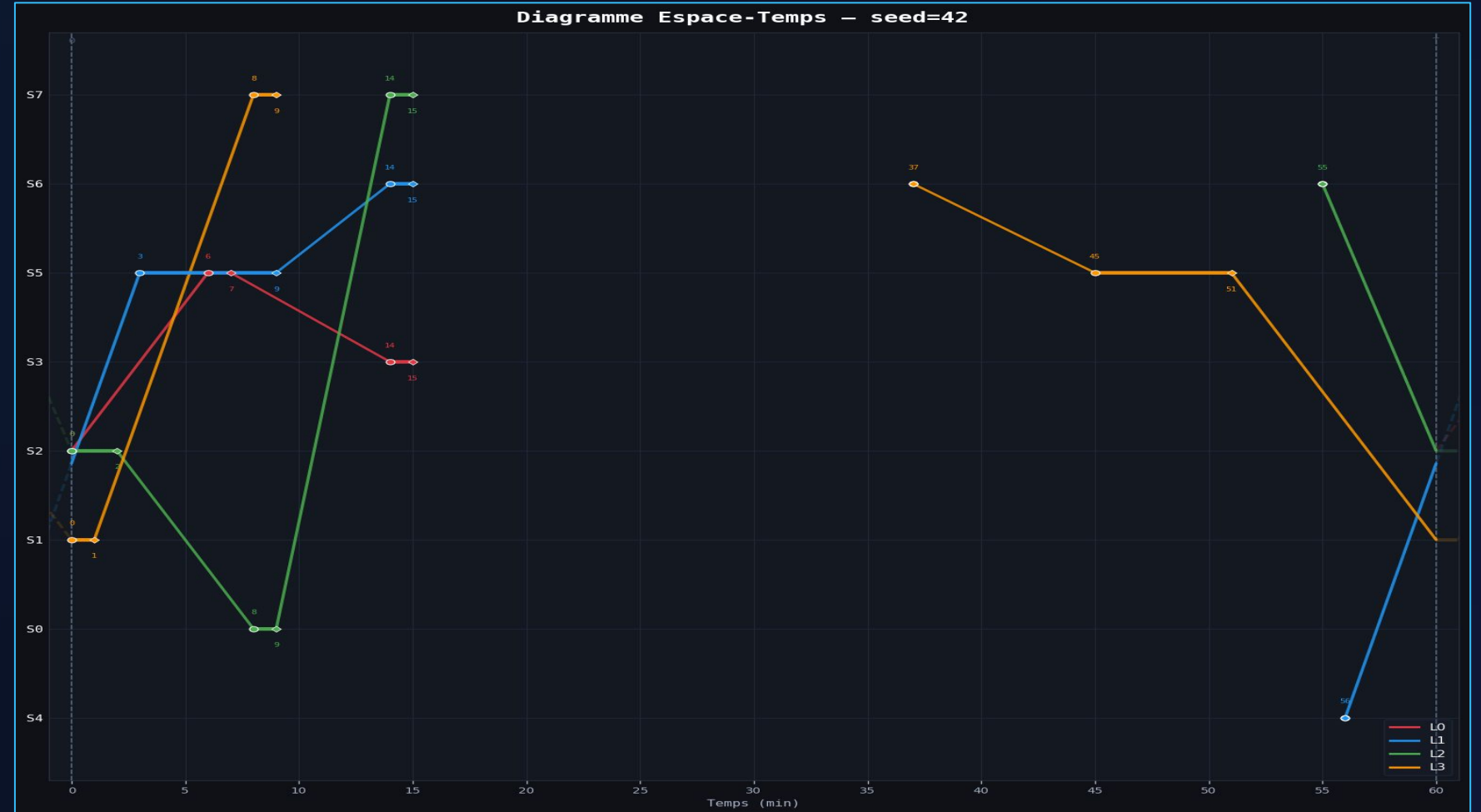
Résultats

Validation Spatio Temporelle

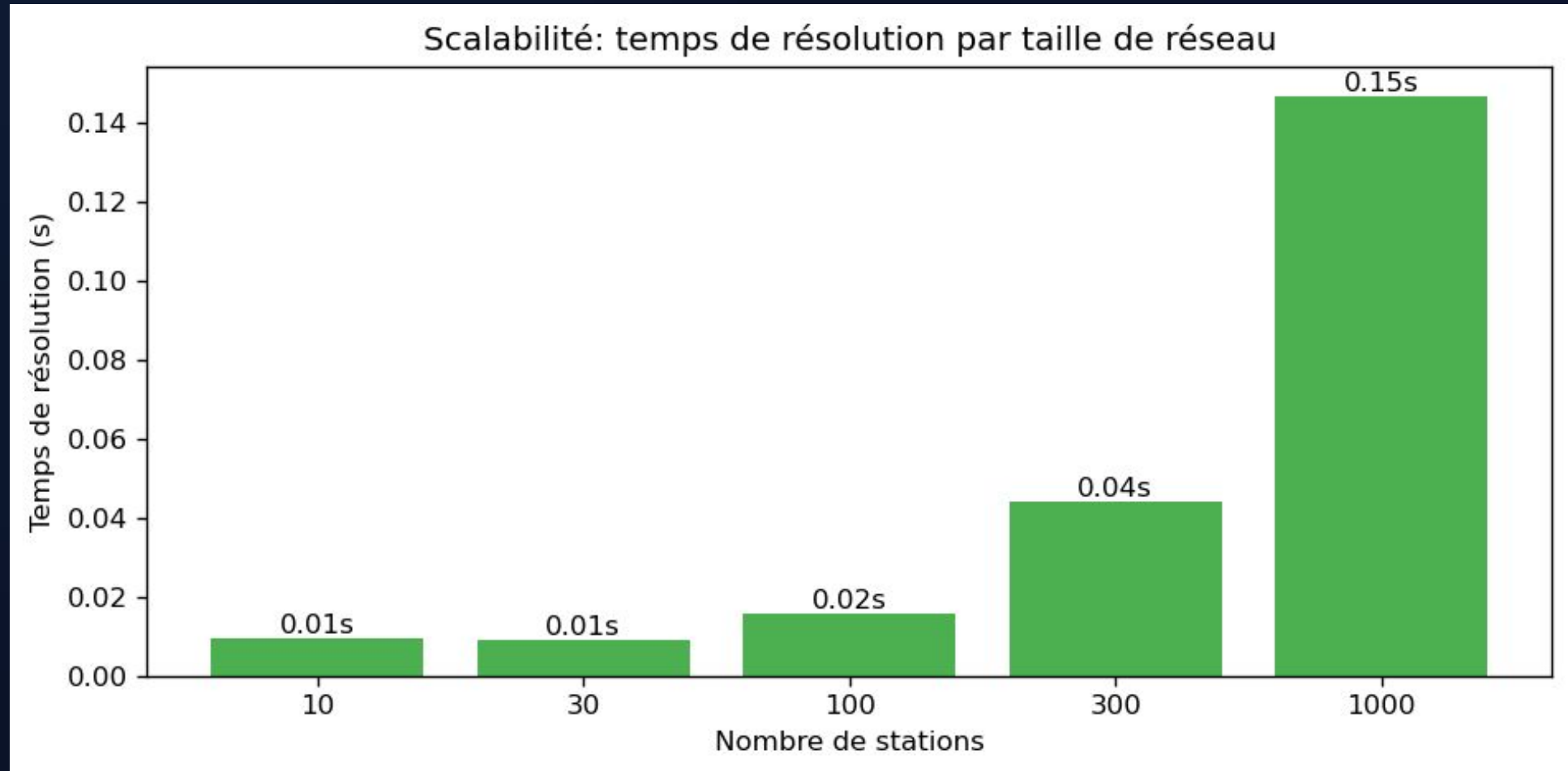
Vérification de la Solution

La visualisation sous forme de **graphe d'espace-temps (spacetime graph)** permet de vérifier rigoureusement l'intégrité de l'horaire obtenu :

- ✓ Nombre de quais respecté
- 🕒 Temps de stationnement garanti
- ✂ Correspondances assurées



Performance & Scalabilité



Rescheduling

Rescheduling : Gestion des Aléas

Injection de Perturbations

Définition d'un retard primaire sur un événement précis du timetable de base.

Algorithme de Recovery

Le solveur ré-optimise l'ensemble du réseau pour absorber l'impact du retard.

Objectif

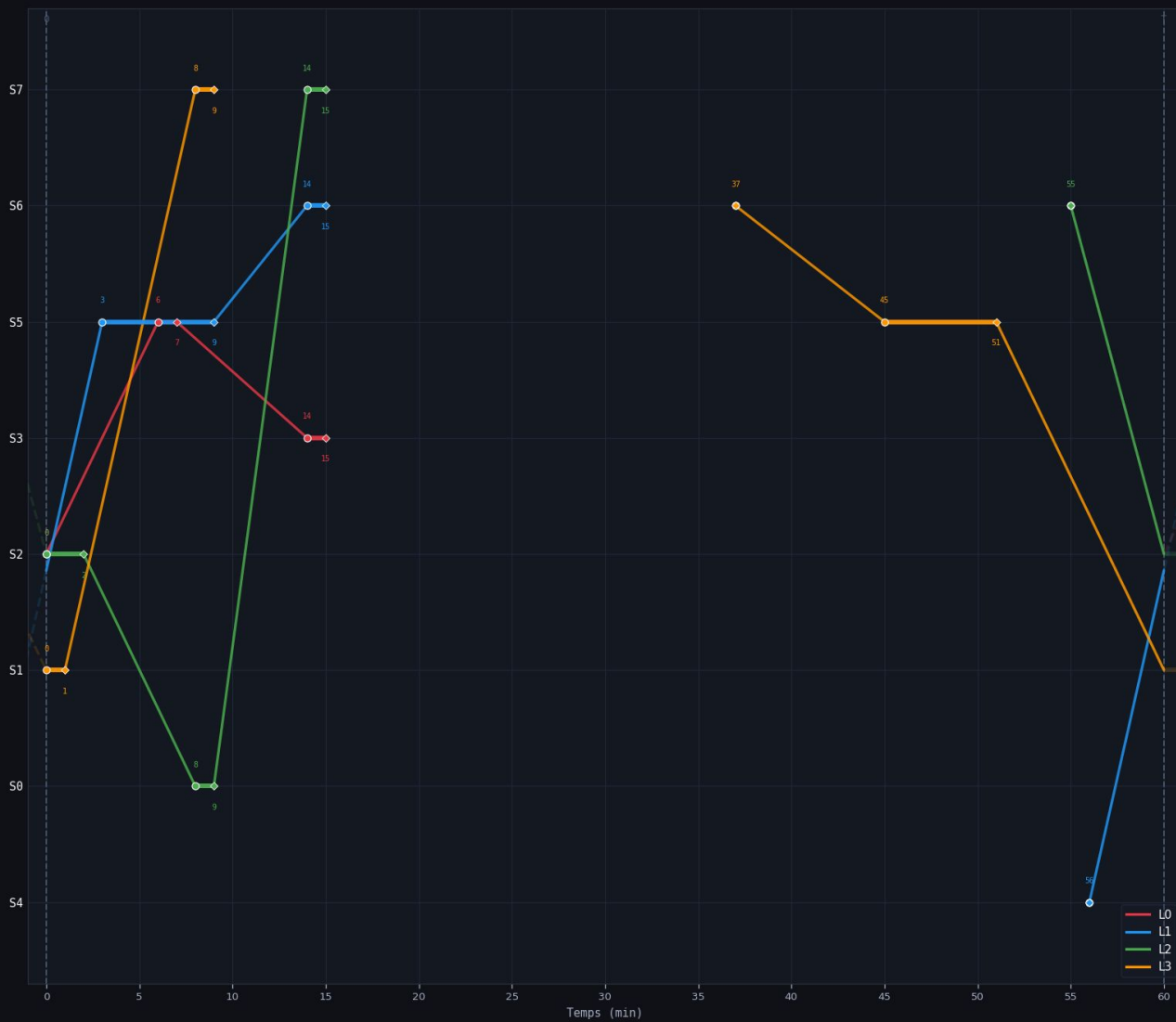
Minimisation de la somme des retards secondaires pour préserver la régularité globale.

Stabilité

Maintien des correspondances voyageurs malgré les décalages temporels.

Rescheduling : Exemple (Retard de 15min L0 S5)

Base timetable



Recovery timetable

